



MODULPRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK

NAMA:

Muhammad izra al ayubi (2403015116)

(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
 - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
 - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
 - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA



Pertemuan 9 – Perancangan Basis Data

Nama Proyek

Coffee Shop Digital Display

1. Penjelasan Sistem

Sistem Coffee Shop Digital Display saat ini menggunakan data statis pada file HTML dan JavaScript tanpa database. Namun, untuk mendukung pengembangan sistem yang lebih terstruktur, dirancang basis data konseptual menggunakan ERD dan Class Diagram.

2. Entitas dan Tabel

A. Tabel Admin

Field	Tipe Data	Keterangan
id_admin	INT (PK)	Primary key
username	VARCHAR	Username admin
password	VARCHAR	Password admin
nama_admin	VARCHAR	Nama admin

B. Tabel Kategori

Field	Tipe Data	Keterangan
id_kategori	INT (PK)	Primary key
nama_kategori	VARCHAR	Nama kategori

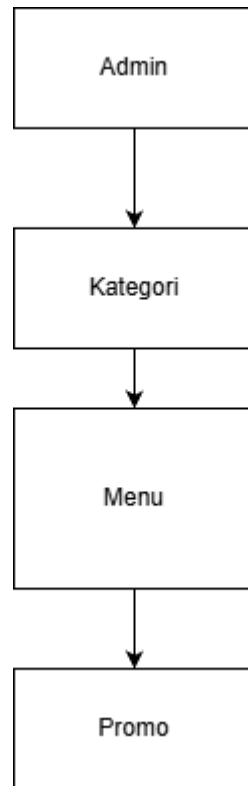
C. Tabel Menu

Field	Tipe Data	Keterangan
id_menu	INT (PK)	Primary key
nama_menu	VARCHAR	Nama produk
harga	DECIMAL	Harga produk
deskripsi	TEXT	Deskripsi produk
gambar	VARCHAR	Nama file gambar
id_kategori	INT (FK)	Foreign key ke kategori

D. Tabel Promo

Field	Tipe Data	Keterangan
id_promo	INT (PK)	Primary key
judul_promo	VARCHAR	Judul promo
deskripsi_promo	TEXT	Deskripsi promo
tanggal_mulai	DATE	Tanggal mulai promo
tanggal_selesai	DATE	Tanggal selesai promo

3. ERD (Entity Relationship Diagram)



Relasi

- Satu Kategori memiliki banyak Menu (1 : N).
- Satu Admin dapat mengelola banyak Menu dan Promo.

Penjelasan Kelas

- Admin: mengelola data sistem.
- Kategori: mengelompokkan jenis menu.
- Menu: menyimpan informasi produk.
- Promo: menyimpan informasi promo coffee shop.

5. Relasi dan Kunci

- Primary Key (PK): id_admin, id_kategori, id_menu, id_promo.
- Foreign Key (FK): id_kategori pada tabel Menu mengacu ke tabel Kategori.

6. Normalisasi

Rancangan basis data telah memenuhi hingga Third Normal Form (3NF) karena:

- Setiap tabel memiliki primary key.
- Tidak ada ketergantungan parsial (2NF).

- Tidak ada ketergantungan transitif (3NF).

Kesimpulan

Meskipun sistem Coffee Shop Digital Display saat ini belum menggunakan database, rancangan basis data konseptual ini dibuat untuk mendukung pengembangan sistem di masa mendatang agar lebih terstruktur, konsisten, dan mudah dikembangkan.